Riesgo de cola en huracanes de formación tardía

Un estudio exploratorio con bootstrap y teoría de valores extremos

Aday García Merino

25 de octubre de 2026

Resumen

En este informe analizo el riesgo de pérdidas causadas por huracanes atlánticos que alcanzan dicha categoría el 1 de octubre o después, utilizando como caso motivador el huracán Isaias (2026). Dado que la muestra histórica de eventos análogos es extremadamente pequeña, se aplica bootstrap para cuantificar la incertidumbre y teoría de valores extremos (POT) para extrapolar la cola. El ajuste POT sobre la muestra reducida de tardíos resulta inestable ($\hat{\xi} = 0,72$, con intervalos de confianza que llegan a valores infinitos para el TVaR). Para resolverlo, se contrasta si la forma de la cola de los tardíos difiere de la del resto de la temporada y, al no encontrar evidencia de ello, se estima la forma de la cola con los 233 huracanes de la temporada, utilizando la frecuencia específica de los tardíos. Este modelo híbrido estabiliza el VaR al 99,5 % por huracán tardío en 41 887 MUSD de 2025 (IC bootstrap al 95 %: 16 196–62 719) y descarta, en la práctica, una cola de media infinita, aunque la incertidumbre sobre la frecuencia de los eventos grandes sigue siendo considerable.

1. Motivación: el caso Isaias y la escasez de datos

El huracán Isaias se formó el 6 de octubre de 2026 en el suroeste del golfo de México y alcanzó la categoría de huracán el 8 de octubre, igualando el récord de 1905 como el primer huracán de una temporada atlántica que se forma más tarde [1]. Se intensificó rápidamente hasta categoría 3 el 9 de octubre con vientos de 120 mph, antes de tocar tierra cerca de Destin (Florida) como categoría 2 (105 mph) esa misma noche [2, 3].

Las estimaciones de pérdidas aseguradas publicadas en los días posteriores difieren tanto en cuantía como en alcance (Tabla 1). Esta dispersión refleja el verdadero desafío del reaseguro de catástrofes: cuando el evento es raro, la incertidumbre sobre su severidad es inevitablemente alta. Conviene subrayar que los 3 500 MUSD que se usan después como referencia son la mejor estimación de Moody's RMS, la más alta de las publicadas, y no un consenso. Por ello, en lo que sigue, 3 500 MUSD se trata como una referencia alta y se comprueba la sensibilidad en todo el rango de 1 000 a 4 500 MUSD.

Fuente	**Pérdida asegurada (MUSD)**	**Alcance**
Verisk	1 000 – 2 000	Propiedad en tierra [3]
Cotality	2 000 – 3 000	Viento y marejada [4]
KCC	$\approx$ 3 000	Viento y marejada; sin NFIP [5]
Moody's RMS	2 500 – 4 500 (central: 3 500)	Viento, marejada, inundación y NFIP [6]

Cuadro 1: Estimaciones de pérdidas aseguradas para el huracán Isaias (2026).

Isaias no fue un evento extremo en pérdidas absolutas, pero su fecha de formación ilustra perfectamente el problema que abordo en este estudio: con muy pocos eventos análogos en la historia, ¿cómo cuantificamos el riesgo de la cola de la distribución?

2. Población, pérdidas y normalización

Para definir la población de referencia se utilizó la base HURDAT2 de la NOAA [7], seleccionando los ciclones del Atlántico que alcanzaron vientos de al menos 64 nudos. Se consideró "tardío" a todo huracán cuyo primer registro con esa intensidad ocurriera el 1 de octubre o después. Entre 1851 y 2025 hay 259 huracanes tardíos; en el periodo 1996-2025 (donde los datos de pérdidas son consistentes) hay 61 tardíos de un total de 233 huracanes.

Para las pérdidas se utilizó la base Storm Events de la NOAA [8], que desde 1996 recoge todos los tipos de evento y registra los daños directos a la propiedad y a los cultivos. Como esta base no etiqueta los eventos con el nombre del huracán, se implementó un emparejamiento basado en la narrativa: se sumaron los daños de aquellos registros, ocurridos entre el primer registro de tormenta tropical del ciclón y tres días después del último, que mencionan explícitamente su nombre. Se excluyeron las menciones seguidas de topónimos (County, River, City) para evitar falsos positivos.

Se descartó emparejar solo por fechas porque asignaba a un huracán los daños de otro (por ejemplo, a Kirk 2024 le asignaba los 826 MUSD de Milton), y se descartó exigir expresiones estrictas como "Hurricane X" porque eliminaba daños legítimos (las narrativas de Wilma o Delta usan solo el nombre). Finalmente, las pérdidas se normalizaron a dólares de 2025 usando el índice de precios al consumo (IPC).

3. Bootstrap: la incertidumbre cuando hay pocos datos

De los 61 huracanes tardíos, solo 24 tienen pérdida positiva en la base de la NOAA; los otros 37 o no afectaron a Estados Unidos o no pudieron emparejarse. Con este tamaño muestral, cualquier estimación puntual es engañosa. Se aplicó bootstrap (10 000 réplicas) y se obtuvieron los resultados de la Tabla 2.

	Nominal			**Normalizado (2025)**		
Estadístico	**Muestral**	**IC inf.**	**IC sup.**	**Muestral**	**IC inf.**	**IC sup.**
Media	2470,9	416,4	5154,3	3460,2	548,4	7205,6
P95	15 018,8	1147,4	25 120,2	19 822,2	1850,9	35 224,3
P99	22 987,9	3067,4	25 120,2	31 796,4	3809,7	35 224,3

Cuadro 2: Bootstrap (B = 10 000, n = 24) de la pérdida por huracán tardío con impacto (MUSD).

La normalización por IPC aumenta la media un 40 %, pero lo más relevante es el ancho del intervalo de confianza: la media puede ser 548 o 7 206 MUSD. Esto ocurre porque tres eventos (Sandy, Michael y Wilma) concentran el 87 % de los 83 044 MUSD de pérdida normalizada total de la muestra. La distribución está dominada por unos pocos eventos extremos. Además, el bootstrap revela su propia limitación: los límites superiores de P95 y P99 coinciden exactamente con el máximo muestral (35 224 MUSD de Sandy). El bootstrap no puede generar una pérdida mayor que la observada, por lo que no extrapola la cola.

En la Tabla 3 se calculó la probabilidad de superar ciertos umbrales. Destaca que la probabilidad de superar los 3 500 MUSD es del 16,7 % (4 de los 24 huracanes). Como esa referencia es la más alta de las publicadas, es útil ver el rango completo: en los umbrales de 1 000 a 4 500 MUSD, la frecuencia empírica va de 0,25 a 0,125, con intervalos bootstrap muy anchos.

	Nominal			Normalizado (2025)		
Umbral (MUSD)	$\hat{P}$	**IC inf.**	**IC sup.**	$\hat{P}$	**IC inf.**	**IC sup.**
100	0,417	0,208	0,625	0,458	0,250	0,667
500	0,333	0,167	0,542	0,333	0,167	0,542
1 000	0,250	0,083	0,417	0,250	0,083	0,417
5 000	0,125	0,000	0,292	0,125	0,000	0,292

Cuadro 3: Probabilidad $P(L > u)$ condicionada a impacto en EE. UU.

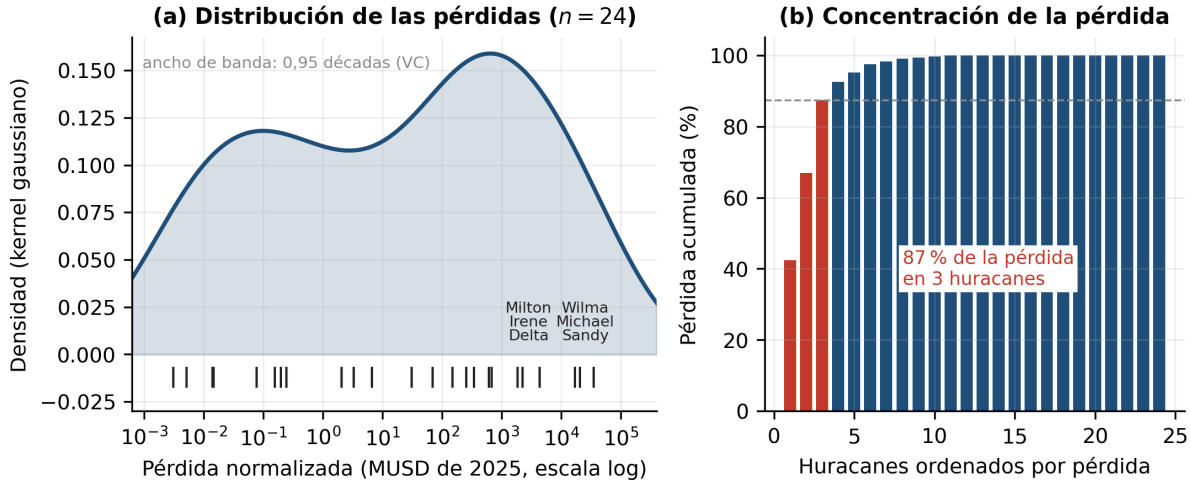


Figura 1: (a) Densidad de las pérdidas normalizadas, suavizada con un núcleo gaussiano (ancho de banda de 0,95 décadas elegido por validación cruzada de la verosimilitud); las marcas inferiores son los 24 huracanes. (b) Pérdida acumulada por número de huracanes: los tres primeros suman el 87 %.

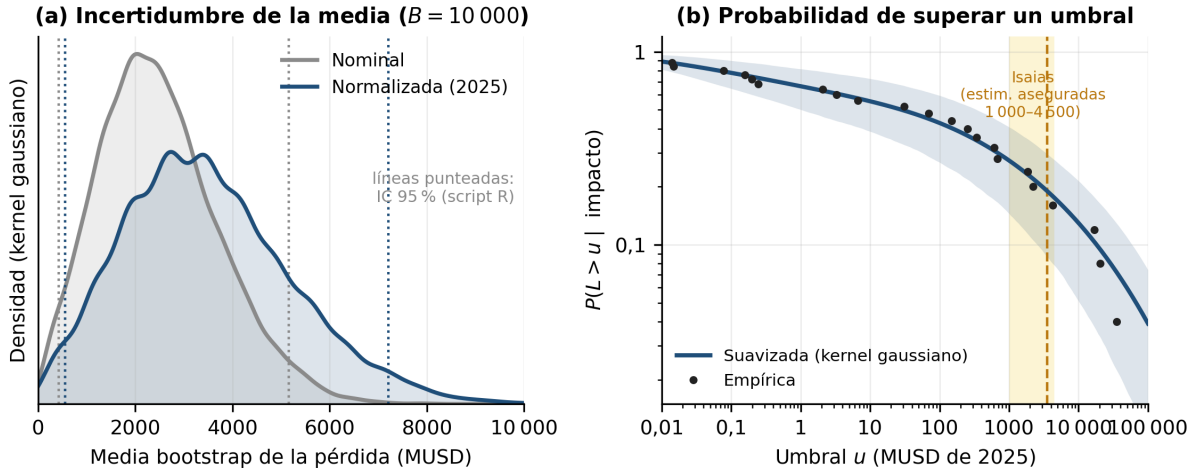


Figura 2: (a) Distribución bootstrap de la media (nominal y normalizada), suavizada con núcleo gaussiano; las líneas punteadas son los IC al 95 % del Cuadro 2. (b) Probabilidad de superar un umbral: puntos empíricos, estimación suavizada (núcleo gaussiano en escala logarítmica) y banda bootstrap al 95 %; la franja amarilla recoge el rango de las estimaciones aseguradas de Isaias (1 000–4 500 MUSD). El suavizado asigna algo de probabilidad por encima del máximo observado: no es una extrapolación de la cola.

4. Teoría de Valores Extremos (POT) solo con tardíos

Para extrapolar más allá del máximo histórico, se aplicó el método Peaks Over Threshold (POT) [9, 10]. Según el teorema de Pickands-Balkema-de Haan, los excesos $Y = X - u \mid X > u$ sobre un umbral alto u siguen aproximadamente una distribución generalizada de Pareto (GPD),

$$F_u(y) = 1 - \left(1 + \xi \frac{y}{\beta}\right)^{-1/\xi}, \quad y > 0,$$

cuyos parámetros se estiman por máxima verosimilitud. Con k excedencias entre n observaciones, el VaR y el TVaR son

$$\widehat{\mathrm{VaR}}_p = u + \frac{\hat{\beta}}{\hat{\xi}} \left[\left(\frac{n}{k}(1-p) \right)^{-\hat{\xi}} - 1 \right],$$

$$\widehat{\mathrm{TVaR}}_p = \frac{\widehat{\mathrm{VaR}}_p}{1-\hat{\xi}} + \frac{\hat{\beta} - \hat{\xi} u}{1-\hat{\xi}} \quad (\hat{\xi} < 1),$$

válidos solo si $k/n > 1 - p$, es decir, si el cuantil queda por encima del umbral.

Al explorar la estabilidad del ajuste, el parámetro de forma $\hat{\xi}$ varió desde el límite impuesto de $-0,50$ hasta $1,63$ dependiendo del número de excedencias k que se utilizara (Tabla 4). Esta inestabilidad constituyó la primera señal de alarma: con tan pocos datos, la forma de la cola no está bien identificada.

k	u (MUSD)	$\hat{\xi}$	$\hat{\beta}$	VaR99,5 % (MUSD)	$\hat{P}(L > 3500)$
4	2217,3	-0,50	22 432	39 310	0,157
5	1850,9	-0,50	21 304	37 858	0,193
6	680,6	-0,30	17 115	40 144	0,211
7	610,1	0,72	5178	129 094	0,183
8	341,7	1,00	3277	218 813	0,170
9	253,1	1,32	1932	432 460	0,155
10	148,7	1,43	1444	561 897	0,150

Cuadro 4: Solo tardíos: estabilidad del ajuste GPD al variar k (n=24).

Se eligió $k = 7$ ($u = 610,1$ MUSD), obteniendo $\hat{\xi} = 0,724$ y $\hat{\beta} = 5178$. Los resultados del VaR y TVaR se muestran en la Tabla 5. Sin embargo, al hacer bootstrap sobre este modelo, el intervalo de confianza de ξ fue de $[-0,50; 2,88]$ y en el 26 % de las réplicas $\xi \geq 1$, lo que implica que el TVaR es infinito en una parte sustancial de los escenarios (Tabla 6). Un modelo cuyos intervalos incluyen el infinito difícilmente es defendible para tarificar.

Base	p	VaR (MUSD)	TVaR (MUSD)
Condicionada a impacto (n=24)	0,950	19 090	86 181
Condicionada a impacto (n=24)	0,990	75 599	290 576
Todos los tardíos (n=61)	0,950	6 508	40 670
Todos los tardíos (n=61)	0,990	35 282	144 747
Todos los tardíos (n=61)	0,995	62 521	243 272

Cuadro 5: Solo tardíos (k=7): VaR y TVaR por POT (MUSD de 2025).

Medida	Mediana	IC inf.	IC sup.
ξ	0,35	-0,50	2,88
β	5717	285	25 892
VaR95 %	8107	1016	22 603
VaR99 %	31 174	8203	181 315
VaR99,5 %	39 236	14 961	1 199 983
TVaR99,5 %	55 645	20 146	∞

Cuadro 6: Bootstrap del modelo POT solo con tardíos.

5. ¿Son los tardíos diferentes? El modelo híbrido

Llegados a este punto, me planteé si los huracanes tardíos son realmente distintos al resto de la temporada. Si no lo son, se puede "pedir prestada" la información de los 233 huracanes para estabilizar la cola. Para la frecuencia, se comparó la proporción de eventos que superan $u = 3249,6$ MUSD (4 de 61 tardíos frente a 18 de 172 del resto). El test exacto de Fisher arrojó un p-valor de 0,45. Para la severidad, se compararon los excesos sobre ese umbral con el test de Kolmogorov-Smirnov, que arrojó un p-valor de 0,36.

Aunque la potencia de ambos contrastes es baja por el escaso número de datos tardíos (solo 4 excesos), no se encontró evidencia en contra de que los tardíos compartan la frecuencia de excedencias y la distribución de los excesos con el resto de la temporada. Esto no demuestra que sean iguales, sino que los datos no permiten distinguirlos; es un supuesto que adopto, no un hecho contrastado.

Por tanto, se construyó un modelo híbrido: se estimó la forma de la cola (ξ y β) con todos los huracanes de la temporada con pérdida positiva (112) y se utilizó solo los tardíos para la frecuencia. Con k_{tard} tardíos por encima de u entre $N_{\text{tard}} = 61$ tardíos,

$$\text{VaR}_p^{\text{tard}} = u + \frac{\hat{\beta}_p}{\hat{\xi}_p}\left[\left(\frac{N_{\text{tard}}}{\hat{k}_{\text{tard}}}(1-p)\right)^{-\hat{\xi}_p} - 1\right],$$

donde ξ_p y β_p son los de la muestra agrupada. Es un VaR por huracán tardío, incluidos los de pérdida nula. Con la muestra agrupada (Tabla 7), el parámetro de forma se estabilizó en torno a 0,07–0,09 para umbrales entre los cuantiles 0,80 y 0,84, con $\xi = 0,089$ en el elegido, un valor mucho más estable que el 0,724 anterior. Aunque no desaparece la sensibilidad por completo (con $k = 15$ vuelve a subir a 0,45), la varianza se reduce drásticamente.

q	**u (MUSD)**	**k**	k_{tard}	$\hat{\xi}$	$\hat{\beta}$	$\mathbf{VaR}_{99,5\,\%}^{tard}$
0,50	60,8	56	12	1,52	1171	205 901
0,60	247,2	44	10	0,77	3813	68 140
0,70	967,1	33	6	0,33	8146	42 012
0,80	3249,6	22	4	0,09	13 359	41 887
0,84	6632,3	17	3	0,08	13 952	41 500
0,92	15 746,8	8	3	0,09	15 689	55 363

Cuadro 7: Muestra agrupada: estabilidad de los parámetros y VaR híbrido.

Al calcular el VaR híbrido (Tabla 8), el VaR al 99,5 % se sitúa en 41 887 MUSD (IC bootstrap

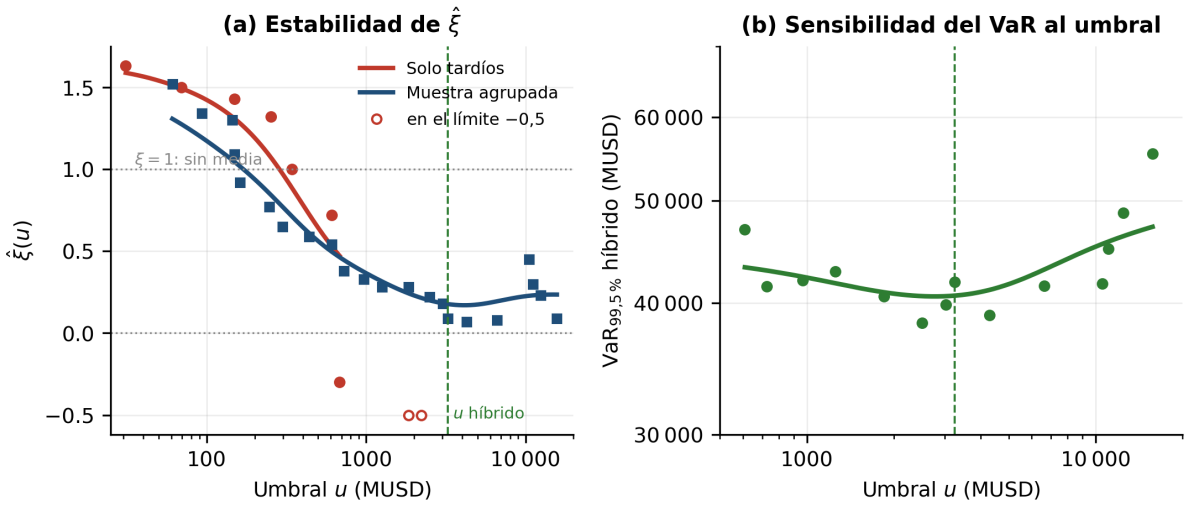


Figura 3: (a) Estimaciones de $\xi(u)$ solo con tardíos (círculos rojos; los dos huecos están en el límite 0, y no entran en el suavizado) y con la muestra agrupada (cuadrados azules), con curvas suavizadas con núcleo gaussiano en ln(u) (ancho de banda 0,6). (b) VaR híbrido al 99,5 % según el umbral, con la (solo u $\geq$ 600 MUSD).

al 95 %: 16 196–62 719) y el TVaR en 60 324 MUSD. Lo más importante es que el bootstrap del modelo híbrido (Tabla 9) no produce ninguna réplica con $\xi \geq 1$, por lo que el TVaR es finito. Conviene matizar que esta ausencia de réplicas con $\xi \geq 1$ es una propiedad de los datos agrupados bajo el supuesto de forma común, no una garantía. La probabilidad de superar 3 500 MUSD es de 0,164, casi idéntica a la empírica (0,167).

p	VaR tardío	TVaR tardío	VaR toda temporada
0,950	6916	21 938	11 987
0,990	30 596	47 930	36 448
0,995	41 887	60 324	48 111

Cuadro 8: VaR y TVaR del modelo híbrido (MUSD de 2025).

Medida	Mediana	IC inf.	IC sup.
ξ	0,03	-0,50	0,46
β	13 844	7387	27 168
$\mathrm{VaR}^{tard}_{99\,\%}$	28 846	8861	49 609
$\mathrm{VaR}^{tard}_{99,5\,\%}$	39 204	16 196	62 719
$\mathrm{TVaR}^{tard}_{99,5\,\%}$	56 126	22 583	103 314
k_{tard}	4	1	8

Cuadro 9: Bootstrap del modelo híbrido (la unidad es el huracán).

6. Conclusiones

El punto de partida de este estudio era una pregunta práctica: con unos pocos huracanes tardíos en tres décadas, ¿qué se puede decir con honestidad sobre el riesgo de pérdidas extremas? La primera conclusión es que el resumen habitual, la pérdida media histórica, es engañoso. De los 61 huracanes tardíos de 1996 a 2025, solo 24 tienen pérdida positiva, y tres de ellos (Sandy, Michael y Wilma) concentran el 87 % de la pérdida normalizada. El bootstrap permite medir esa fragilidad, pero no resuelve la cuestión central, porque está acotado por el mayor evento observado y por construcción no puede decir nada sobre lo que ocurre más allá de Sandy.

La segunda conclusión es que la teoría de valores extremos aplicada de forma ingenua tampoco lo resuelve. Con solo siete excedencias, el índice de cola estimado cambia de signo y de orden de magnitud al mover ligeramente el umbral, y el ajuste elegido ($\xi = 0,72$) lleva a un VaR puntual al 99,5 % de más de 62 000 MUSD, cuando la mediana de las réplicas bootstrap es de unos 39 000 y el intervalo se extiende hasta más de un millón. La EVT no crea datos, y con tan pocas excedencias la respuesta formalmente correcta es prácticamente inútil.

La tercera conclusión, y la más constructiva, es que compartir información sobre la forma de la cola con el resto de la temporada estabiliza el resultado. Bajo el supuesto de que la cola de los tardíos tiene la misma forma que la del conjunto, el índice de cola pasa a $\xi = 0,09$, el IC bootstrap se reduce de $[-0,5; 2,9]$ a $[-0,5; 0,5]$ y el VaR al 99,5 % queda en unos 42 000 MUSD de 2025, con un intervalo de 16 000 a 63 000 MUSD poco sensible al umbral elegido. Merece la pena decir con claridad qué mejora el modelo híbrido: la mediana bootstrap casi no cambia respecto al POT con solo tardíos, pero lo que desaparece es la cola explosiva de la incertidumbre.

En términos de reaseguro, esto significa que una pérdida directa de unos 42 000 MUSD por huracán tardío sería el nivel superado por 1 de cada 200 huracanes tardíos. El nivel de retorno a 100 años queda en torno a 42 000 MUSD, por encima del máximo tardío observado (35 224 MUSD) pero por debajo del máximo de toda la temporada (Harvey, 67 403 MUSD). En cuanto a Isaias, unas pérdidas de 3 500 MUSD se han superado en 4 de 24 huracanes tardíos con impacto, lo que equivale a un evento cada 7,5 años aproximadamente. Por tanto, Isaias no parece un evento de cola extrema en severidad; su rareza está sobre todo en la fecha de formación.

7. Limitaciones

La primera familia de limitaciones afecta a la propia variable de pérdida. Los datos de Storm Events son daños directos, en dólares corrientes, y no pérdidas aseguradas; la normalización por IPC corrige la inflación pero no el crecimiento de la riqueza y la población expuestas en la costa, de modo que los eventos antiguos aparecen subestimados y la cola real es probablemente más pesada de lo que muestran estos números. Además, la base subestima los grandes eventos, como se ve en Milton (2024), que aparece con unos 1 800 MUSD frente a otras estimaciones publicadas, mayores. A ello se suma que los resultados están condicionados a que haya un impacto medible.

La segunda familia es puramente estadística. La muestra de tardíos con impacto es de 24 huracanes y solo cuatro superan el umbral del modelo híbrido, lo que impone un límite estructural a la precisión. La estimación del índice de cola alcanza en parte de las réplicas el límite de $-0,5$ impuesto al ajuste, por lo que el extremo inferior de los intervalos de ξ refleja esa restricción y no una estimación. En el bootstrap se descartaron réplicas con menos de cinco excedencias, lo que hace los intervalos algo optimistas. Finalmente, los contrastes de igualdad entre tardíos y resto tienen potencia baja; no rechazar la hipótesis no equivale a demostrar que la cola sea la misma.

La tercera familia se refiere a los supuestos del modelo. La EVT clásica supone observaciones independientes e idénticamente distribuidas, y aquí no se ha tratado la posible dependencia entre eventos de una misma temporada (2005 y 2020 son casos evidentes de temporadas muy activas) ni la falta de estacionariedad: las fases de El Niño, la temperatura del océano y la tendencia climática a largo plazo pueden modificar tanto la frecuencia como la severidad de los huracanes

tardíos. Los niveles de retorno, además, asumen que las excedencias llegan a una tasa constante por año, lo que con cuatro eventos en treinta años es una simplificación fuerte.

Por último, la comparación con Isaias debe leerse como orientativa. Las estimaciones de pérdida del evento tenían, en el momento de redactar este informe, apenas unos días, parten de modelos con alcances diferentes y miden pérdidas aseguradas, mientras que la muestra histórica son daños directos de la NOAA. Isaias, además, no forma parte de la muestra, porque los ficheros de Storm Events utilizados no incluyen todavía un evento tan reciente.

8. Líneas de trabajo futuro

El avance más inmediato sería sustituir los daños directos por pérdidas aseguradas (datos PCS u otras fuentes comerciales) y normalizar las series por exposición, combinando inflación, riqueza real y población, de modo que los eventos antiguos y recientes sean realmente comparables. En el plano estadístico, la extensión natural del modelo híbrido es permitir que los parámetros de la GPD dependan del mes de formación, de manera que la hipótesis de forma común se estime en lugar de imponerse, y complementar los intervalos bootstrap con un enfoque bayesiano. También sería interesante ampliar la base de eventos con IBTrACS para incorporar otras cuencas y tratar la dependencia temporal de sucesos.

Reproducibilidad

Todos los resultados numéricos se obtienen con el script de R `huracanes_tardios_bootstrap.R`, con semilla `set.seed(2026)`, 10 000 réplicas en el bootstrap empírico y 2 000 en los bootstraps de EVT.

Referencias

[1] Wikipedia. *Hurricane Isaias (2026)*. Consultado el 24 de octubre de 2026.

[2] AccuWeather. *Isaias made hurricane history before hitting Southeast*. Octubre de 2026.

[3] Reinsurance News. *Moody's RMS says Hurricane Isaias insured losses could hit $4.5bn* (recoge las estimaciones de Verisk, Cotality, KCC y Moody's RMS). 2026.

[4] Cotality. *Cotality puts Isaias insured losses at $2 billion to $3 billion*. Insurance Business, 2026.

[5] Claims Journal. *KCC Says Isaias Insured Losses to Be $3 Billion; AM Best Calls Storm an Earnings Event*. Octubre de 2026.

[6] Moody's RMS Event Response. *Moody's RMS Event Response estimates insured losses from Hurricane Isaias to range between US$2.5 billion and US$4.5 billion*. Octubre de 2026.

[7] NOAA/NHC. *HURDAT2: Atlantic hurricane database*. https://www.nhc.noaa.gov/data/#hurdat.

[8] NOAA/NCEI. *Storm Events Database*. https://www.ncei.noaa.gov/access/storm-events-database/.

[9] S. Coles. *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values*. Springer, 2001.

[10] J. de Vicente Maldonado. *Teoría de los Valores Extremos*. Apuntes de Estadística Actuarial, Universidad Carlos III de Madrid, 2026.